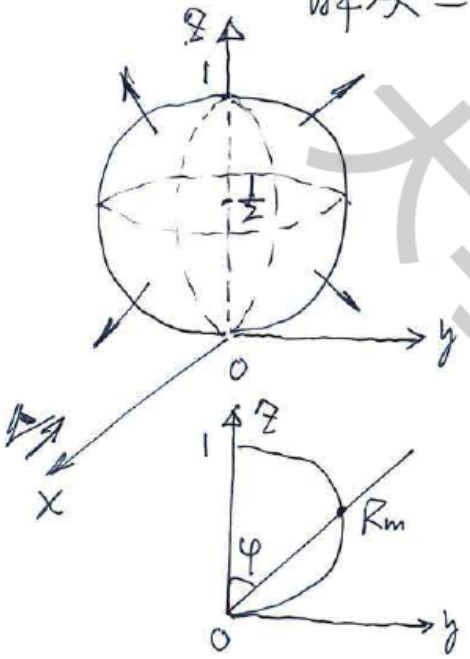
冲刺 80+，登顶 90+，总有一款适合您！ 潘登科 13817427781 微信：jackieeepan

得分	评卷人

五：计算下列各题（每小题 8 分，共 16 分）

19.求 $\iint_{\Sigma} x^2 ydydz - xy^2 dzdx + 3z^2 dxdy$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=z$ 的外侧。



大学资料帮

2014-2015 冬 季微积分 2（6 学分）考试成绩通报

张*（社理）	90	吴*琳（社理）	69	陈*雅（通）	85
向*超（社理）	90	李*岑（社理）	80	王*（通）	78
王子*（社理）	89	史*逸（社理）	72	徐*浩（通）	80
*易（社经）	84	全*霖（社理）	76	张*力（管）	72
*猛（社理）	80	张*钰（社理）	68	姚*彤（机）	74
*旭（社理）	82	王*榆（社理）	73	朱*仪（社理）	68
姜*凡（社理）	78	黎*瑜（中欧）	73	王*青（图）	69
范*莱（机）	87	朱*（中欧）	78	李*（通）	79
项*（机）	84	汤*（中欧）	73	黄*恒（管）	67
朱*菲（计）	62	吴*捷（计）	64	苏*（生）	未统计
赵*（机）	未统计	蒋子*（通）	未统计	刘*（社理）	未统计
钟洁*（社理）	未统计	周*慧（社）	未统计		

20.设函数 $f(x)$ 二阶连续且可微，且使曲线积分 $\int_L [f'(x)+2]ydx+[f'(x)+\sin x+x]dy$ 的值与路径无关，求所有满足条件的 $f(x)$。

提示：$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$. 再解二阶常系数方程即可

大学答案帮手

冲刺 80+，登顶 90+，总有一款适合您！ 潘登科 13817427781 微信：jackieepan

得分	评卷人

六：应用题（共 6 分）

21.设卫生球的半径原为 1 厘米，一个月后变为 0.75 厘米，且卫生球的挥发率（即体积的变化率）正比于其表面积。请确定卫生球的半径随时间 t 的变化规律 $r(t)$，并回答经过几个月后卫生球会完全挥发掉。

解：$\frac{dV}{dt}=\frac{d(\frac{4}{3}\pi R^3)}{dt}=\frac{4\pi R^2 dR}{dt}=KS_{表}=K\cdot 4\pi R^2$

duang. duang. duang.

当 $r(t)=0$ 时，卫生球完全挥发掉

求出 t 即可

大学改卷老师

2014-2015 学年度 春 季 微积分 A（四） A 班，B 班课程安排

时间：第六周周末开始，一般放在周五晚及周日晚两个各位都有时间的时段
地点：东校区
安排：

曲线积分（第一类 0.8，第二类 0.8，路径无关 0.4）	2 节课
曲面积分（第一类 0.7，第二类 1.3）	2.2 节课
高阶方程	1.5 节课
函数项级数	1.8 节课
复习机动	0.3 节课

课程时长：1 节课 3.5 小时，如果本人当天讲红了眼，可能 4 小时甚至更多
教本：本人自编教本
建议：来我这里上数学课只须做到三点：
第一：千万不要提前看书
第二：晚餐多加一条鸡腿
第三：务必带一个海绵坐垫（当然我这里亦有成本价代售）
要求：第一：务必将教本闭卷做两遍及以上
第二：最后一次课程结束统一缴费（按实际出勤次数结算费用）
第三：考试成绩出来时告知于我，我要登记备案，当然一起和你分享高分的喜悦！

150份

2014-2015 春季重修物用

欢迎各位同学于第五周报名潘老湿大学数学辅导班，在这个春季，抱紧我的大腿让我带你飞，飞跃 60+，

上海大学 2014～2015 学年度 秋 季学期试卷 A 卷

课程名：微积分 A（四）课程号：01014099 学分：4

潘老湿大学数学辅导班现已火热招生中（第六周开课）

报名咨询请联系：手机：13817427781 潘登科

或微信：jackieeepan（亦可直接于右上扫描二维码）

得分	评卷人

一：单项选择题：（每小题 3 分，共 15 分）

1.幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\cdot 2^n}x^n$ 的收敛域为（ B ）

A.$[-1,1)$ B.$[-2,2)$ C.$(-1,1]$ D.$(-2,2]$

$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x\cdot x^n}{(n+1)\cdot 2\cdot 2^n}\cdot\frac{n\cdot 2^n}{x^n}\right|=|x|\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2(n+1)}=\frac{|x|}{2}<1$

收敛区间 $-2<x<2$

验 $x=2$ 时 $\sum_{1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散. 验 $x=-2$ 时 $\sum_{1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$ 条件收敛

收敛域 $-2\le x<2$ 选[B]

2.若 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1}{a_n}\right|^{\frac{1}{n}}=R$，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_{2n}x^n$ 的收敛半径为（ B ）

A.R B.R^2 C.$\sqrt{R}$ D.$\frac{1}{R}$

利用根值判敛 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|u_n|}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_{2n}x^n|}=|x|\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_{2n}|}$

$=|x|\lim_{n\to\infty}|a_{2n}|^{\frac{1}{n}}=|x|\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1}{a_{2n}}\right|^{-\frac{1}{n}}$

$=|x|\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1}{a_{2n}}\right|^{\frac{1}{2n}(-2)}=|x|R^{-2}<1$

则有 $-R^2<x<R^2$ 幂级数 $\sum_{0}^{\infty}a_{2n}x^n$ 收敛半径 R^2 选[B]

3.若 $\sum_{n=1}^{\infty} 2\frac{(-1)^{n-1}}{n}\sin nx$ 是 $f(x)$ 的傅里叶级数，则于 $(-\pi,\pi)$ 上，$f(x)=$（ A ）

A. x　　B. $|x|$　　C. x^2　　D. x^3

$f(x)=\sum_{1}^{\infty} b_n \sin\frac{n\pi x}{l}$　其中半周期 $l=\pi$

给函数作了奇延拓. $f(x)$ 为奇函数

且 $b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\sin nx\,dx=2\frac{(-1)^{n-1}}{n}$　　选[A]

4.微分方程 $y''-2y'+y=e^x\cos x$ 必有如下形式的特解（ C ）

A. $y^*=Ae^x\cos x$　　B. $y^*=Ax^2e^x\cos x$

C. $y^*=e^x(A\cos x+B\sin x)$　　D. $y^*=x^2e^x(A\cos x+B\sin x)$

特征方程. $\lambda^2-2\lambda+1=0\Rightarrow(\lambda-1)^2=0$

特征根 $\lambda_1=\lambda_2=1$

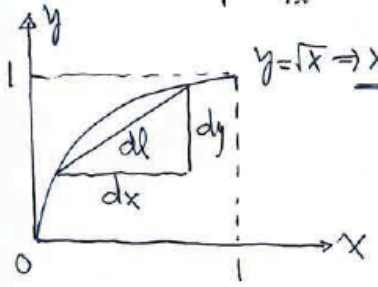
观察非齐次项 $f(x)=e^{1\cdot x}\cos 1\cdot x$ 与计算重 不是 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 相重

设非齐次特解 $y^*=e^x[A\cos x+B\sin x]$ 即可

选[C]

5.设 L 为抛物线 $y=\sqrt{x}$ 上从点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$ 的弧段，则曲线积分 $\int_L y^2 ds=$（ D ）

A. $\int_0^1 x dx$　　B. $\int_0^1\sqrt{1+\frac{1}{4x}}dx$　　C. $\int_0^1 y^2\sqrt{1+y^2}dy$　　D. $\int_0^1 y^2\sqrt{1+4y^2}dy$



$y=\sqrt{x}\Rightarrow x=y^2$

$dl=\sqrt{(dx)^2+(dy)^2}=\sqrt{(\frac{dx}{dy})^2+(\frac{dy}{dy})^2}\,dy$

$=\sqrt{(x')^2+1}\,dy=\sqrt{(2y)^2+1}\,dy=\sqrt{4y^2+1}\,dy$

$\int_L y^2 dl=\int_0^1 y^2\sqrt{1+4y^2}\,dy$

选[B]

得分	评卷人

二、**填空题**：（每小题3分，共15分）

6. e^{x^2+2x+2} 关于 $(x+1)$ 的幂级数展开式为 $e\sum_{0}^{\infty}\frac{(x+1)^{2n}}{n!}$.

$e^{x^2+2x+2}=e^{x^2+2x+1+1}=e\cdot e^{(x+1)^2}$

$=e\sum_{0}^{\infty}\frac{[(x+1)^2]^n}{n!}=e\sum_{0}^{\infty}\frac{(x+1)^{2n}}{n!}$

7. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}nx^n$ 在 $(-1,1)$ 上的和函数为 $\frac{x}{(1-x)^2}$.

设 $S(x)=\sum_{1}^{\infty}nx^n=x\sum_{1}^{\infty}nx^{n-1}$ 再令 $S_1(x)=\sum_{1}^{\infty}nx^{n-1}$

则 $\int_0^x S_1(t)dt=\sum_{1}^{\infty}\int_0^x nt^{n-1}dt=\sum_{1}^{\infty}t^n\Big|_0^x=\sum_{1}^{\infty}x^n=\frac{x}{1-x}$ (从第1项开始)

则 $S_1(0)=0$. 又 $S_1(x)=\frac{d\int_0^x S_1(t)dt}{dx}=\left(\frac{x}{1-x}\right)'$

$=\frac{(1-x)-x(-1)}{(1-x)^2}=\frac{1}{(1-x)^2}$ $(-1<x<1)$

又 $S(x)=xS_1(x)=\frac{x}{(1-x)^2}$ $(-1<x<1)$

8. 微分方程 $y''+2y'+2y=0$ 的通解为 $\bar{y}=e^{-x}[A\cos x+B\sin x]$.

特征方程：$\lambda^2+2\lambda+2=0$

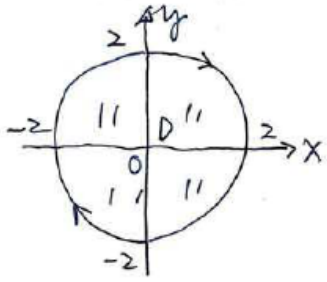
$\lambda^2+2\lambda+1+1=0\Rightarrow(\lambda+1)^2=-1$

特征根 $\lambda_1=-1+j$ $\lambda_2=-1-j$

又次通解 $\bar{y}=e^{-x}[A\cos x+B\sin x]$

大班阶梯班讲义

9.设 L 表示沿顺时针方向的 $x^2+y^2=4$，则曲线积分 $\oint_L xy^2dy-x^2ydx=$ -8π.



解法(一)：$P=-x^2y$，$Q=xy^2$

则 $\frac{\partial Q}{\partial x}=y^2$，$\frac{\partial P}{\partial y}=-x^2$

于是 $\oint_L \overset{顺反}{=} \iint_D(\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial x})d\sigma=\iint_D(-x^2-y^2)d\sigma$

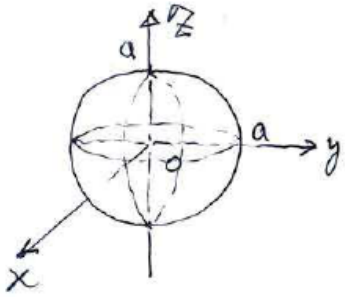
$=-\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2\rho^2\cdot\rho d\rho=-2\pi\cdot\frac{1}{4}\rho^4\Big|_0^2=-8\pi$

解法(二)：(交卷手抖生)　$L:\begin{cases}x=2\cos\theta\\y=2\sin\theta\end{cases}$　θ 从 2π 到 0　(化成对 θ 的定积分)

原式 $=\int_{2\pi}^0 2\cos\theta\cdot 4\sin^2\theta\,d(2\sin\theta)+\int_{2\pi}^0(-4\cos^2\theta)\cdot 2\sin\theta\,d(2\cos\theta)$

$=-\int_0^{2\pi}8\cos^2\theta\sin^2\theta\,d\theta-\int_0^{2\pi}8\cos^2\theta\sin^2\theta\,d\theta=-8\pi$

10.设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$，则曲面积分 $\iint_\Sigma(x+y+z)^2dS=$ $4\pi a^4$.



$\iint_\Sigma(x+y+z)^2dS=\iint_\Sigma(x^2+y^2+z^2+2xy+2xz+2yz)dS$

因 Σ 关于 xOy、yOz、xOz 平面对称.

xy 关于 z 为奇函数，xz 关于 y 为奇函数，yz 关于 x 为奇函数

则 $\iint_\Sigma z(xy+xz+yz)dS=0$　，S 表.

原式 $=\iint_\Sigma(x^2+y^2+z^2)dS=a^2\iint_\Sigma dS=a^2\cdot 4\pi a^2$

$=4\pi a^4$

2014-2015 冬 季微积分 A2（4 学分）考试成绩通报

汤*婷（管）	92	廖*欣（管）	86	卜*芳（管）	83
史*可（经）	95	周*怡（管）	86	卢*婷（管）	84
龚*弼（计）	99	王*（管）	88	陆*婷（生）	86
余*尔（管）	92	邱*晨（环）	85	马*（管）	80
倪*阳（管）	94	刘*洁（环）	85	黄*芳（环）	82
李*彦（通）	93	温*（材）	84	余*遥（管）	77
俞*庭（生）	94	张*伦（计）	86	陈*志（管）	70
戈*（计）	92	谢*欣（管）	88	**（管）	44

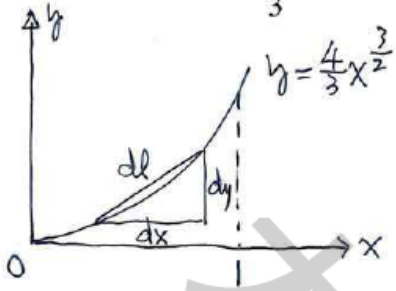
大学霸考研

欢迎各位同学于第五周报名潘老湿大学数学辅导班，在这个春季，抱紧我的大腿让我带你飞，飞跃 60+，

得分	评卷人

三. 计算下列各题：（每小题 5 分，共 20 分）

11. 设 L 是方程为 $y=\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}}$，其中 $(0\le x\le 1)$ 所确定的曲线段，求其弧长。



$dl=\sqrt{(dx)^2+(dy)^2}=\sqrt{(\frac{dx}{dx})^2+(\frac{dy}{dx})^2}\,dx$

$=\sqrt{1+(y')^2}\,dx=\sqrt{1+(\frac{4}{3}\cdot\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}})^2}\,dx$

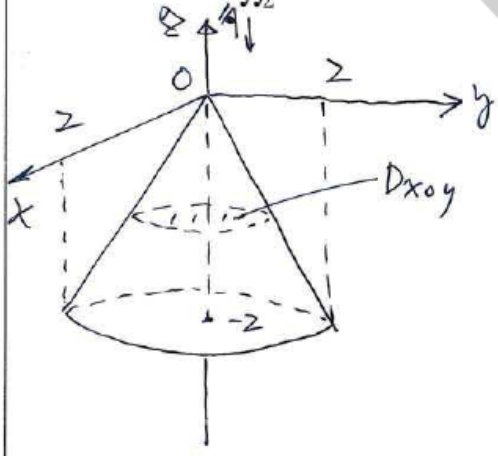
$=\sqrt{1+4x}\,dx$

$\therefore l=\sum_{i}^{n}dl_i=\int_0^1\sqrt{1+4x}\,dx=\frac{1}{4}\int_0^1(1+4x)^{\frac{1}{2}}d(1+4x)$

$=\frac{1}{4}\int_0^1(1+4x)^{\frac{1}{2}}d(1+4x)=\frac{1}{4}\cdot\frac{2}{3}(1+4x)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1$

$=\frac{1}{6}(5\sqrt{5}-1)$

12. 计算曲面积分 $\iint_\Sigma z^2dS$，其中 Σ 为半锥面 $z=-\sqrt{x^2+y^2}$ 上 $-2\le z\le 0$ 的部分。



取时从 z 轴往下看.

$\therefore D_{xoy}: x^2+y^2\le 4$

又 $\Sigma: z=-\sqrt{x^2+y^2}$

$\therefore \frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2x}{-2\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{-x}{\sqrt{x^2+y^2}}$

$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}$

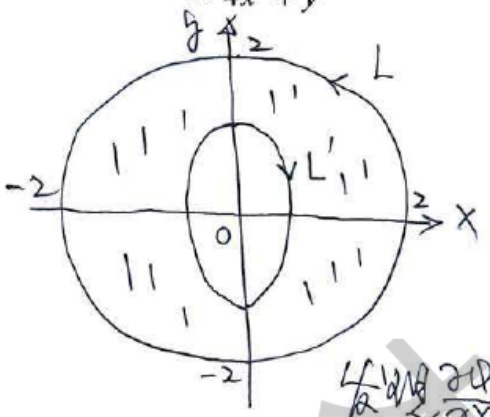
$\therefore dS=\sqrt{1+(\frac{\partial z}{\partial x})^2+(\frac{\partial z}{\partial y})^2}\,dxdy=\sqrt{2}\,dxdy$

$\therefore \iint_\Sigma z^2dS=\iint_\Sigma(x^2+y^2)dS=\iint_{D_{xoy}}(x^2+y^2)\sqrt{2}\,dxdy$

$=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2\rho^2\cdot\rho\,d\rho=2\sqrt{2}\pi\cdot\frac{1}{4}\rho^4\Big|_0^2=8\sqrt{2}\pi$

大学数学

11.计算曲线积分 $\oint_L \frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}$，其中 L 表示逆时针绕曲线 $x^2+y^2=4$ 一周。



$$P=\frac{-y}{4x^2+y^2}\Rightarrow\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{-(4x^2+y^2)+y(2y)}{(4x^2+y^2)^2}=\frac{y^2-4x^2}{(4x^2+y^2)^2}$$

$$Q=\frac{x}{4x^2+y^2}\Rightarrow\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{y^2-4x^2}{(4x^2+y^2)^2}$$

发现 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$ 于(0,0)点无定义，故在(0,0)点的去心邻域

$(\xi\to 0)$ 取顺时针方向，θ 从 2π 到 0

存 $L'\begin{cases}x=\xi\cos\theta\\ y=\frac{1}{2}\xi\sin\theta\end{cases}$

则 $\begin{cases}dx=-\xi\sin\theta\,d\theta\\ dy=\frac{1}{2}\xi\cos\theta\,d\theta\end{cases}$

则 $\oint_L+\oint_{L'}=\oint_{L'+L}=\iint_D=0$

则 $\oint_L=-\oint_{L'}=-\int_{2\pi}^{0}\frac{\xi\cos\theta\frac{1}{2}\xi\cos\theta\,d\theta+\frac{1}{2}\xi\sin\theta\,\xi\sin\theta\,d\theta}{\xi^2}=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}d\theta$

$=\pi$

12.设向量场 $\vec{A}=xy^2\vec{i}+yz^2\vec{j}+zx^2\vec{k}$，求其散度 $div\vec{A}$ 和旋度 $rot\vec{A}$。

散度 $div\vec{A}=\frac{\partial(xy^2)}{\partial x}+\frac{\partial(yz^2)}{\partial y}+\frac{\partial(zx^2)}{\partial z}=x^2+y^2+z^2$

旋度 $rot\vec{A}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\ \frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\ xy^2&yz^2&zx^2\end{vmatrix}=\vec{i}\frac{\partial(zx^2)}{\partial y}+\vec{j}\frac{\partial(xy^2)}{\partial z}+\vec{k}\frac{\partial(yz^2)}{\partial x}-\vec{k}\frac{\partial(xy^2)}{\partial y}-\vec{j}\frac{\partial(zx^2)}{\partial x}-\vec{i}\frac{\partial(yz^2)}{\partial z}$

$=\vec{0}+\vec{0}+\vec{0}-2yz\vec{i}-2xz\vec{j}-2xy\vec{k}$

$=-2(\vec{i}yz+\vec{j}xz+\vec{k}xy)$

公众号：考研数学都来

欢迎各位同学于第五周报名潘老湿大学数学辅导班，在这个春季，抱紧我的大腿让我带你飞，飞跃60+，

得分	评卷人

四：计算题（每小题6分，共24分）

$y''=f(y,y')$ 型

15.求微分方程 $yy''-(y')^2=0$，满足初始条件 $y(0)=1$ 及 $y'(0)=-1$ 的特解。 可降阶方程

设 $y'=p$. 则 $y''=\frac{dp}{dx}=\frac{dy}{dx}\frac{dp}{dy}=p\frac{dp}{dy}$ 代入方程

$yp\frac{dp}{dy}-p^2=0$ $(p\neq 0)$ $\Rightarrow ydp=pdy\Rightarrow\frac{1}{p}dp=\frac{1}{y}dy$

两边积分 $\int\frac{1}{p}dp=\int\frac{1}{y}dy\Rightarrow\ln p=\ln y+C\Rightarrow p=Cy$

当 $x=0$ 时 $y=1$. $y'=p=-1$ 代入 $-1=C\cdot 1\Rightarrow C=-1$

则 $p=-y=\frac{dy}{dx}\Rightarrow-\frac{1}{y}dy=dx$

两边积分 $-\int\frac{1}{y}dy=\int dx\Rightarrow x=-\ln y+C$

代入 $x=0$. $y=1\Rightarrow 0=-\ln 1+C\Rightarrow C=0$ 特解 $x=-\ln y$

$y=e^{-x}$ 也对

16.求微分方程 $x^2y''-xy'+2y=2\ln x$ 的通解。 欧拉方程

令 $x=e^t$ 用 D 代换：$D(D-1)y-Dy+2y=2\ln e^t=2t$

即 $D^2y-2Dy+2y=2t$ 化为二阶常系数方程：$\frac{d^2y}{dt^2}-2\frac{dy}{dt}+2y=2t$

特征方程：$\lambda^2-2\lambda+2=0\Rightarrow(\lambda-1)^2=-1$

特征根：$\lambda_1=1+j$ $\lambda_2=1-j$ 齐次通解 $\bar{y}=e^t[C_1\cos t+C_2\sin t]$

对应非齐次项 $f(t)=2te^{0t}$ 与特征根不相重

设非齐次特解 $y^*=At+B$ 代入方程

$-2A+2At+2B=2t\Rightarrow A=1$. $B=1$

则有 $y^*=t+1$

非齐次通解 $y=\bar{y}+y^*=e^t[C_1\cos t+C_2\sin t]+t+1$

回代 $t=\ln x$ 有 $y=e^{\ln x}[C_1\cos\ln x+C_2\sin\ln x]+\ln x+1$

$=x[C_1\cos\ln x+C_2\sin\ln x]+\ln x+1$

欢迎各位同学于第五周报名潘老湿大学数学辅导班，在这个春季，抱紧我的大腿让我带你飞，飞跃60+，

上海大学 2014～2015 学年度 秋 季学期试卷 A 卷

课程名：微积分 A（四）课程号：01014099 学分：4

潘老湿大学数学辅导班现已火热招生中（第六周开课）

报名咨询请联系：手机：13817427781 潘登科

或微信：jackieeepan（亦可直接于右上扫描二维码）

得分	评卷人

一：**单项选择题：**（每小题 3 分，共 15 分）

1.幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\cdot 2^n}x^n$ 的收敛域为（ ）

A.$[-1,1)$ B.$[-2,2)$ C.$(-1,1]$ D.$(-2,2]$

提示：使用比值判敛法

$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|<1$ 求出收敛区间

另需验证两头端点，确定收敛域

2.若 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1}{a_n}\right|^{\frac{1}{n}}=R$，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_{2n}x^n$ 的收敛半径为（ ）

A.R B.R^2 C.$\sqrt{R}$ D.$\frac{1}{R}$

提示：使用根值判敛法

$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_{2n}x^n}<1$

务必要记住 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1}{a_{2n}}\right|^{\frac{1}{2n}}=R$

17.将函数 $f(x)=\dfrac{3}{3x-x^2}$ 展开为 $(x-1)$ 的幂级数，并指出其收敛域。

$$f(x)=\frac{3}{x(3-x)}=\frac{1}{x}+\frac{1}{3-x}$$

$$\frac{1}{x}=\frac{1}{x-1+1}=\sum_0^{\infty}(-1)^n(x-1)^n$$

其中 $-1<x-1<1\Rightarrow 0<x<2$

$$\frac{1}{3-x}=-\frac{1}{x-3}=-\frac{1}{(x-1)-2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x-1}{2}}$$

$$=\frac{1}{2}\sum_0^{\infty}\left(\frac{x-1}{2}\right)^n$$

其中：$-1<\dfrac{x-1}{2}<1\Rightarrow -2<x-1<2$

$\Rightarrow -1<x<3$

则 $f(x)=\underline{\sum_0^{\infty}(-1)^n(x-1)^n+\frac{1}{2}\sum_0^{\infty}\left(\frac{x-1}{2}\right)^n}$

$\underline{\text{收敛域 } 0<x<2}$

大学资料帮手

2014-2015 秋 季微积分 A4（4 学分）考试成绩通报

沈*明（物）	96	温*（材）	82	冯*（管）	85
史*可（经）	86	张*伦（计）	75	卢*婷（管）	78
虞*弼（计）	89	王*博（管）	71	郭*澎（土）	73
谢*欣（管）	93	王*艺（机）	78	刘*羽（管）	73
黄*婷（经）	87	关*（管）	74	黄*（通）	69
谢*洋（环）	88	房*琦（管）	73	周*远（管）	71
霍*（机）	91	张*（计）	61	姚**子（管）	71
陈*（计）	79	陈*懿（管）	62	**（管）	57

欢迎各位同学于第五周报名潘老湿大学数学辅导班，在这个春季，抱紧我的大腿让我带你飞，飞跃60+，

18.求幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n(n-1)}$ 的收敛域及和函数。

先求收敛域 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{x\cdot x^n}{n(n+1)}}{\frac{x^n}{n(n-1)}}\right|=|x|\lim_{n\to\infty}\frac{n-1}{n+1}=|x|<1$

当 $x=1$ 时 $\sum_{2}^{\infty}\frac{1}{n(n-1)}\sim\sum_{2}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收

当 $x=-1$ 时 $\sum_{2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n(n-1)}\sim\sum_{2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n(n-1)}$ 收

收敛域：$-1\le x\le 1$

解法(一)：再求和函数：（等价非标准）$\sum_{2}^{\infty}\frac{x^n}{n(n-1)}=\sum_{2}^{\infty}\frac{x^n}{n-1}-\sum_{2}^{\infty}\frac{x^n}{n}$

$=x\sum_{2}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n-1}-\sum_{2}^{\infty}\frac{x^n}{n}$

$S_1(x)=\sum_{2}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n-1}$

$S_1'(x)=\sum_{2}^{\infty}\left(\frac{x^{n-1}}{n-1}\right)'=\sum_{2}^{\infty}x^{n-2}=\frac{1}{1-x}$

$S_1(x)=\int_0^x S_1'(t)dt+S_1(0)=\int_0^x\frac{1}{1-t}dt+0=-\ln(1-t)\Big|_0^x=-\ln(1-x)$

$-1\le x<1$

$S_2(x)=\sum_{2}^{\infty}\frac{x^n}{n}$

$S_2'(x)=\sum_{2}^{\infty}\left(\frac{x^n}{n}\right)'=\sum_{2}^{\infty}x^{n-1}=\frac{x}{1-x}$

$S_2(x)=\int_0^x S_2'(t)dt+S_2(0)=\int_0^x\frac{t}{1-t}dt+0=\int_0^x\left(\frac{1}{1-t}-1\right)dt$

$=-\ln(1-x)-x\qquad -1\le x<1$

$S(x)=xS_1(x)-S_2(x)=-x\ln(1-x)+\ln(1-x)+x\qquad -1\le x<1$

其中：$S(1)=1$

解法(二)：设 $S'(x)=\sum_{2}^{\infty}\left[\frac{x^n}{n(n-1)}\right]'=\sum_{2}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n-1}$　$S''(x)=\sum_{2}^{\infty}x^{n-2}=\frac{1}{1-x}$

$S'(x)=\int_0^x S''(t)dt+S''(0)=\int_0^x\frac{1}{1-t}dt+0\qquad -1\le x<1$

$=-\ln(1-x)\qquad -1\le x<1$　其中 $S(1)=1$

$S(x)=\int_0^x S'(t)dt+S'(0)=\int_0^x[-\ln(1-t)]dt+0=-(x+1)\ln(1-x)+x$

$-1\le x<1$

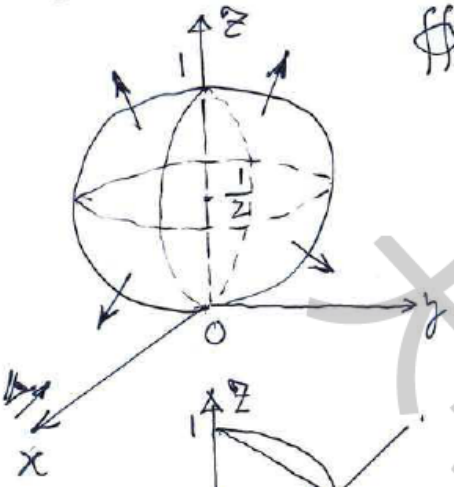
大学路漫漫

中刺 80+，登顶 90+，总有一款适合您！　　潘登科　13817427781　微信：jackieeepan

得分	评卷人

五：计算下列各题（每小题 8 分，共 16 分）

19.求 $\iint_\Sigma x^2ydydz - xy^2dzdx + 3z^2dxdy$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=z$ 的外侧。



$\oiint_\Sigma x^2ydydz - xy^2dzdx + 3z^2dxdy$

奥高 $\iiint_\Omega \left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dV$

$= \iiint_\Omega (2xy - 2xy + 6z)\,dV = 6\iiint_\Omega z\,dV$

$= \int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^{\cos\varphi} 6R\cos\varphi R^2\sin\varphi\,dR$

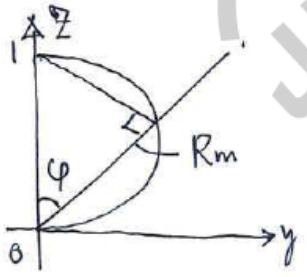
$= 12\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\varphi\sin\varphi\int_0^{\cos\varphi}R^3dR$

$= 12\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\varphi\sin\varphi\,\frac{1}{4}R^4\Big|_0^{\cos\varphi}d\varphi$

$= 3\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^5\varphi\sin\varphi\,d\varphi$

$= -3\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^5\varphi\,d\cos\varphi = -\frac{\pi}{2}\cos^6\varphi\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$

$= \frac{\pi}{2}$



$\therefore 0 \le R \le \cos\varphi$

或 $x^2+y^2+z^2 \le z \Rightarrow R^2 \le R\cos\varphi$

得 $0 \le R \le \cos\varphi$

2014-2015 冬 季微积分 2（6 学分）考试成绩通报

张*（社理）	90	吴*琳（社理）	69	陈*雅（通）	85
向*超（社理）	90	李*岑（社理）	80	王*（通）	78
王子*（社理）	89	史*逸（社理）	72	徐*浩（通）	80
*易（社经）	84	全*霖（社理）	76	张*力（管）	72
*猛（社理）	80	张*钰（社理）	68	姚*彤（机）	74
*旭（社理）	82	王*榆（社理）	73	朱*仪（社理）	68
姜*凡（社理）	78	黎*瑜（中欧）	73	王*青（图）	69
范*莱（机）	87	朱*（中欧）	78	李*（通）	79
项*（机）	84	汤*（中欧）	73	黄*恒（管）	67
朱*菲（计）	62	吴*捷（计）	64	苏*（生）	未统计
赵*（机）	未统计	蒋子*（通）	未统计	刘*（社理）	未统计
钟洁*（社理）	未统计	周*慧（社）	未统计		

欢迎各位同学于第五周报名潘老湿大学数学辅导班，在这个春季，抱紧我的大腿让我带你飞，飞跃60+，

20. 设函数 $f(x)$ 二阶连续且可微，且使曲线积分 $\int_L [f'(x)+2]ydx+[f'(x)+\sin x+x]dy$ 的值与路径无关，求所有满足条件的 $f(x)$。

有 $P=[f'(x)+2]y \quad Q=f'(x)+\sin x+x$

则 $\frac{\partial P}{\partial y}=f'(x)+2 \quad \frac{\partial Q}{\partial x}=f''(x)+\cos x+1$

由题意：$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 于是 $f''(x)+\cos x+1=f'(x)+2$

化为二阶常系数方程：$f''(x)-f'(x)=1-\cos x$

特征方程：$\lambda^2-\lambda=\lambda(\lambda-1)=0$

特征根：$\lambda_1=0 \quad \lambda_2=1$ 齐次通解 $\bar{y}=C_1+C_2e^x$

观察非齐次项 $g(x)=1\cdot e^{0x}-e^{0x}\cos 1x$

设非齐次特解 $y^*=Ax+B+C\cos x+D\sin x$

$(y^*)'=A-C\sin x+D\cos x$

$(y^*)''=-C\cos x-D\sin x$ 代入方程

$-C\cos x-D\sin x-A+C\sin x-D\cos x=1-\cos x$

得 $A=-1 \quad \begin{cases} C+D=1 \\ C-D=0 \end{cases} \Rightarrow C=D=\frac{1}{2}$ 对B

得 $y^*=-x+\frac{1}{2}\sin x+\frac{1}{2}\cos x+B$

合通 $\sin f(x)=\bar{y}+y^*$

$=C_1+C_2e^x-x+\frac{1}{2}\sin x+\frac{1}{2}\cos x$

得分	评卷人

六：应用题（共 6 分）

21.设卫生球的半径原为 1 厘米，一个月后变为 0.75 厘米，且卫生球的挥发率（即体积的变化率）正比于其表面积。请确定卫生球的半径随时间 t 的变化规律 $r(t)$，并回答经过几个月后卫生球会完全挥发掉。

由题意：$\frac{dV}{dt}=\frac{d(\frac{4}{3}\pi r^3)}{dt}=\frac{4\pi r^2 dr}{dt}=kS_{表}=k\cdot 4\pi r^2$

有 $dr=k\,dt$

两边积分 $\int dr=k\int dt \Rightarrow r(t)=kt+C$

代入初值：$t=0$ 时，$r=1$ 及 $t=1$ 时，$r=0.75$

有 $\begin{cases}1=C\\0.75=k+C\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}k=-\frac{1}{4}\\C=1\end{cases}$

则 $r(t)=-\frac{1}{4}t+1$

当 $r(t)=0$ 时，卫生球完全挥发干净，$0=-\frac{1}{4}t+1\Rightarrow t=4$ 个月

本资料版权所有

2014-2015 学年度 春 季 微积分 A（四）　A 班，B 班课程安排

时间：第六周周末开始，一般放在周五晚及周日晚两个各位都有时间的时段
地点：东校区
安排：

曲线积分（第一类 0.8，第二类 0.8，路径无关 0.4）	2 节课
曲面积分（第一类 0.7，第二类 1.3）	2.2 节课
高阶方程	1.5 节课
函数项级数	1.8 节课
复习机动	0.3 节课

课程时长：1 节课 3.5 小时，如果本人当天讲红了眼，可能 4 小时甚至更多
教本：本人自编教本
建议：来我这里上数学课只须做到三点：
　第一：千万不要提前看书
　第二：晚餐多加一条鸡腿
　第三：务必带一个海绵坐垫（当然我这里亦有成本价代售）
要求：第一：务必将教本闭卷做两遍及以上
　第二：最后一次课程结束统一缴费（按实际出勤次数结算费用）
　第三：考试成绩出来时告知于我，我要登记备案，当然一起和你分享高分的喜悦！

3.若 $\sum_{n=1}^{\infty} 2\frac{(-1)^{n-1}}{n}\sin nx$ 是 $f(x)$ 的傅里叶级数，则于 $(-\pi,\pi)$ 上，$f(x)=$（　　）

A. x　　B. $|x|$　　C. x^2　　D. x^3

提示：$f(x)=\sum_{1}^{\infty} b_n \sin\frac{n\pi x}{l}$ 其中 $l=\pi$

奇延拓，则 $f(x)$ 也为奇函数　排除 [B.C]

4.微分方程 $y''-2y'+y=e^x\cos x$ 必有如下形式的特解（　　）

A. $y^*=Ae^x\cos x$　　B. $y^*=Ax^2e^x\cos x$

C. $y^*=e^x(A\cos x+B\sin x)$　　D. $y^*=x^2e^x(A\cos x+B\sin x)$

提示：非齐次项 $f(x)=e^{1x}\cos 1x$

若特征分程中的特征根 $\lambda_{1,2}=1\pm j$ 为其根重

若有根重 $y^*=xe^x[A\cos x+B\sin x]$

若无根重：$y^*=e^x[A\cos x+B\sin x]$

5.设 L 为抛物线 $y=\sqrt{x}$ 上从点 (0,0) 到点 (1,1) 的弧段，则曲线积分 $\int_L y^2 ds=$（　　）

A. $\int_0^1 x dx$　　B. $\int_0^1\sqrt{1+\frac{1}{4x}}dx$　　C. $\int_0^1 y^2\sqrt{1+y^2}dy$　　D. $\int_0^1 y^2\sqrt{1+4y^2}dy$

提示：$y=\sqrt{x}\Rightarrow x=y^2$

以 x 为左变量时，降次dl转变为

欢迎各位同学于第五周报名潘老湿大学数学辅导班，在这个春季，抱紧我的大腿让我带你飞，飞跃 60+，

得分	评卷人

二、**填空题**：（每小题 3 分，共 15 分）

6. e^{x^2+2x+2} 关于 $(x+1)$ 的幂级数展开式为_____.

提示：$e^{x^2+2x+1+1} = e\cdot e^{(x+1)^2}$

7. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 在 $(-1,1)$ 上的和函数为_____.

$$\sum_{1}^{\infty} nx^n = x\sum_{1}^{\infty} nx^{n-1}$$

提示：令 $S_1(x) = \sum_{1}^{\infty} nx^{n-1}$ $-1<x<1$

欲求 $S_1(x)$，发现它对其积分后对其求导方便

有：$S(x) = \sum_{1}^{\infty} nx^n = xS_1(x)$

8. 微分方程 $y''+2y'+2y=0$ 的通解为_____.

提示：写出对应的特征方程

求出特征根

即可写出齐次通解

大学霸都来

9.设 L 表示沿顺时针方向的 $x^2+y^2=4$，则曲线积分 $\oint_L xy^2dy-x^2ydx=$ _____.

提示：（普通大学生）利用Green公式完成

（文艺术招生）化定积分完成

设 $L:\begin{cases}x=2\cos\theta\\ y=2\sin\theta\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}dx=-2\sin\theta d\theta\\ dy=2\cos\theta d\theta\end{cases}$

L沿顺时针转. θ 从 2π 到 0

原式 $=\int_{2\pi}^{0}2\cos\theta\cdot4\sin^2\theta\cdot2\cos\theta d\theta+\int_{2\pi}^{0}(-4\cos^2\theta)\cdot2\sin\theta\cdot(-2\sin\theta)d\theta$

10.设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$，则曲面积分 $\iint_\Sigma(x+y+z)^2dS=$ _____.

提示：$\iint_\Sigma(x^2+y^2+z^2+2xy+2xz+2yz)dS$

搞定这一大串，咋整！

利用 Σ 的对称性及函数的奇偶性可化简上述积分

考研数学

2014-2015 冬 季微积分 A2（4 学分）考试成绩通报

杨*婷（管）	92	廖*欣（管）	86	卜*芳（管）	83
史*可（经）	95	周*怡（管）	86	卢*婷（管）	84
龚*弼（计）	99	王*（管）	88	陆*婷（生）	86
涂*尔（管）	92	邱*晨（环）	85	马*（管）	80
倪*阳（管）	94	刘*洁（环）	85	黄*芳（环）	82
李*彦（通）	93	温*（材）	84	余*遥（管）	77
俞*庭（生）	94	张*伦（计）	86	陈*志（管）	70
戈*（计）	92	谢*欣（管）	88	**（管）	44

欢迎各位同学于第五周报名潘老湿大学数学辅导班，在这个春季，抱紧我的大腿让我带你飞，飞跃60+，

得分	评卷人

三. **计算下列各题**：（每小题5分，共20分）

11.设L是方程为$y=\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}}$，其中$(0\le x\le 1)$所确定的曲线段，求其弧长。

提示：分拆出 $dl=\sqrt{(dx)^2+(dy)^2}=\sqrt{1+(y')^2}\,dx$

$l=\sum_{1}^{n} dl_i$ 化为定积分解决

12.计算曲面积分$\iint_{\Sigma} z^2 dS$，其中Σ为半锥面$z=-\sqrt{x^2+y^2}$上$-2\le z\le 0$的部分。

提示：假设从z轴负向下看。

又题意 D_{xoy}.

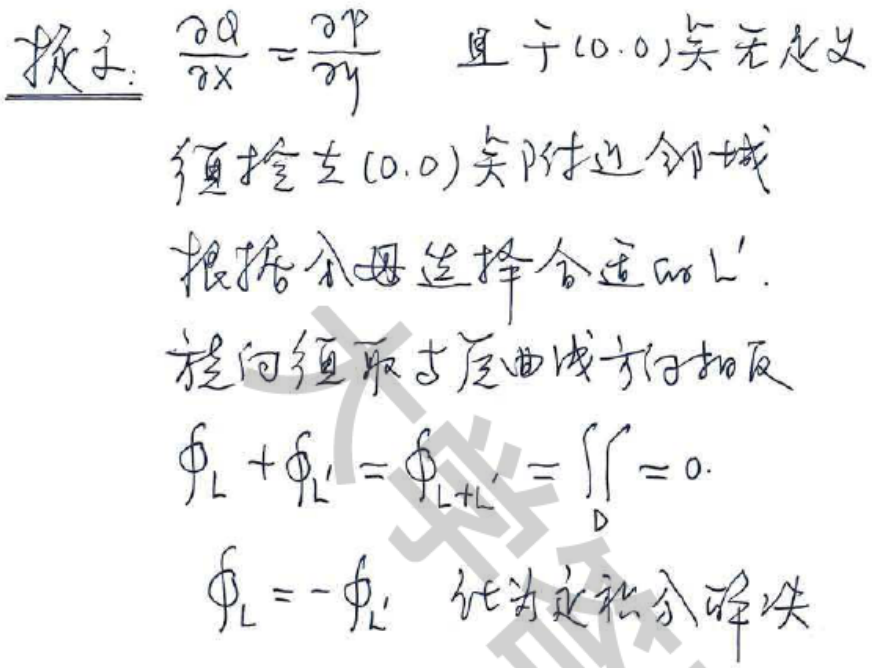
根据 Σ：求出 $\frac{\partial z}{\partial x}$、$\frac{\partial z}{\partial y}$

于是 $dS=\sqrt{1+(\frac{\partial z}{\partial x})^2+(\frac{\partial z}{\partial y})^2}\,dxdy$

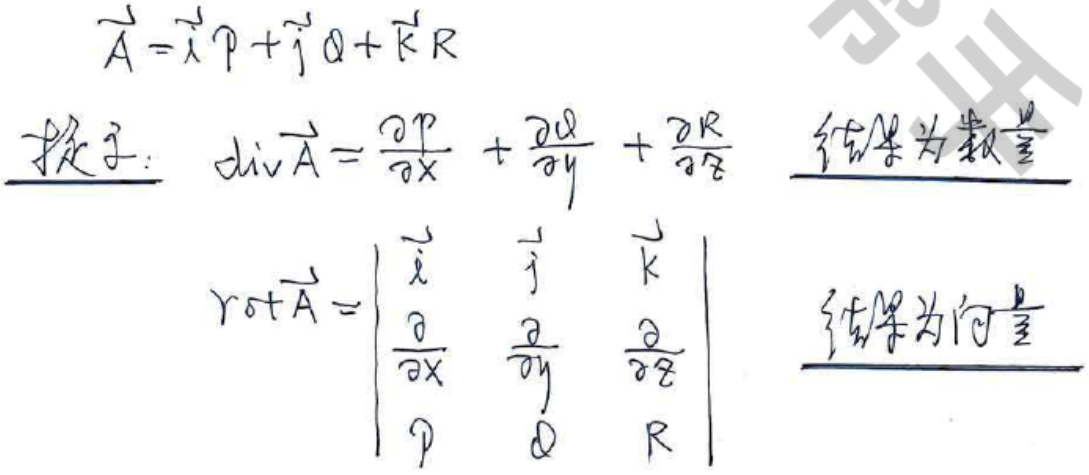
将第一类曲面积分化为二重积分解决

大学答案帮

11.计算曲线积分 $\oint_L \frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}$，其中 L 表示逆时针绕曲线 $x^2+y^2=4$ 一周。



12.设向量场 $\vec{A}=xy^2\vec{i}+yz^2\vec{j}+zx^2\vec{k}$，求其散度 $div\vec{A}$ 和旋度 $rot\vec{A}$。



大学四六级考试

欢迎各位同学于第五周报名潘老湿大学数学辅导班，在这个春季，抱紧我的大腿让我带你飞，飞跃60+，

得分	评卷人

四：计算题（每小题6分，共24分）

15.求微分方程 $yy''-(y')^2=0$，满足初始条件 $y(0)=1$ 及 $y'(0)=-1$ 的特解。

提示：为 $y''=f(y,y')$ 型可降阶方程

令 $y'=p$，及 $y''=p\frac{dp}{dy}$ 代入方程解决

16.求微分方程 $x^2y''-xy'+2y=2\ln x$ 的通解。

提示：欧拉方程

大学答案帮手

17.将函数 $f(x)=\dfrac{3}{3x-x^2}$ 展开为 $(x-1)$ 的幂级数，并指出其收敛域。

解：$f(x)=\dfrac{A}{x}+\dfrac{B}{3-x}=\dfrac{3}{3x-x^2}$ 得到 A.B

再依次展开为(x-1)的幂级数

收敛域为两个幂级数的

公共部分

大学答案帮手

2014-2015 秋 季微积分 A4（4 学分）考试成绩通报

尤*明（物）	96	温*（材）	82	冯*（管）	85
史*可（经）	86	张*伦（计）	75	卢*婷（管）	78
龚*弼（计）	89	王*博（管）	71	郭*澎（土）	73
谢*欣（管）	93	王*艺（机）	78	刘*羽（管）	73
黄*婷（经）	87	关*（管）	74	黄*（通）	69
谢*洋（环）	88	房*琦（管）	73	周*远（管）	71
霍*（机）	91	张*（计）	61	姚**子（管）	71
东*（计）	79	陈*懿（管）	62	**（管）	57

18.求幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n(n-1)}$ **的收敛域及和函数。**

提示：先用比值判别法求收敛域

$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|<1$ 得收敛区间

再验两头得收敛域

$$S(x)=\sum_{2}^{\infty}\frac{x^n}{n(n-1)}=\sum_{2}^{\infty}\frac{1}{n-1}x^n-\sum_{2}^{\infty}\frac{x^n}{n}$$

$$=x\sum_{2}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n-1}-\sum_{2}^{\infty}\frac{x^n}{n}$$

可通过这种思路(一)定成和函数.

注意 $S(1)$

若有 $S(x)=\sum_{2}^{\infty}\frac{x^n}{n(n-1)}$

通过连续两次求导后，再积分两次

求得和函数

注意 $S(0)$

大学生帮手